

Ecosistema deportivo y de actividad física de la Ciudad de México: base maestra para un Dashboard institucional

Dictamen ejecutivo y metodología rectora

Fecha de corte: 3 de agosto de 2026.

Cobertura objetivo: las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con capacidad de análisis a nivel alcaldía, colonia, AGEB, manzana, sede, instalación, área de servicio y, cuando exista sustento estadístico, persona pseudonimizada.

Objeto: construir una base oficial, reproducible y metodológicamente defendible para distinguir la práctica física de la población, la participación observada en programas, la oferta deportiva, la infraestructura, las preferencias, la demanda y las barreras.

La conclusión central de esta investigación es que la Ciudad de México dispone de información suficiente para construir desde ahora un tablero robusto de **contexto demográfico, oferta programada, infraestructura documentada, movilidad activa y accesibilidad territorial**. No dispone, en cambio, de una medición pública integrada, reciente y representativa por alcaldía sobre los deportes que realmente practica la población, su frecuencia, permanencia, nivel competitivo, preferencias o demanda no atendida. Presentar actualmente rankings de “deportes más practicados por alcaldía” implicaría falsa precisión. Esta conclusión coincide con la actualización verificable adjunta, que no encontró una base estandarizada de inscritos, asistencias, recurrencia o permanencia para PILARES, Ponte Pila y el conjunto de la oferta capitalina. [filecite turn0file3](#)

El estado actual del proyecto refleja correctamente esa carencia: el dataset institucional auditado contiene 24,636 registros de oferta programada, 1,281 registros de infraestructura y 315 registros de canchas, pero `sportsRecords` permanece en cero; el módulo operativo tampoco contiene todavía matrículas, asistencias ni evidencias persistidas productivamente. Las 17,854 sesiones visibles de PILARES corresponden a abril de 2026 y las 6,782 de Ponte Pila a julio de 2026, por lo que ni siquiera deben sumarse como si compartieran un mismo periodo de observación sin mostrar sus cortes. [filecite turn0file1](#)

El documento rector del proyecto ya establece la separación correcta entre dominios, exige que el Dashboard sea de solo lectura, que la operación escriba los datos de asistencia y que toda métrica porte fuente, corte, calidad y versión de cálculo. También prohíbe inferir demanda o preferencia desde una malla programática. Esas reglas deben conservarse como principios no negociables de la plataforma. [filecite turn0file0](#)

Objetos estadísticos que nunca deben mezclarse

Objeto	Unidad de observación	Qué responde	Ejemplo válido	Inferencia prohibida
Actividad física	Persona y periodo de referencia	Cuánto movimiento realiza una persona, en qué dominio, intensidad y duración	Minutos semanales moderados o vigorosos	Convertir todo movimiento en “deporte”
Práctica deportiva declarada	Persona y actividad	Qué deporte o ejercicio afirma haber practicado	Fútbol practicado durante los últimos 30 días	Interpretarlo como asistencia registrada
Participación observada	Persona pseudonimizada × sesión	Quién asistió realmente, con qué frecuencia y permanencia	Asistencia validada a una clase	Contar una clase programada como asistencia
Oferta programada	Sesión, horario, sede y disciplina	Qué actividades se ofrecieron administrativamente	Sesiones semanales de box programadas	Llamarlas deportes preferidos o más practicados
Preferencia declarada	Persona y pregunta explícita	Qué actividad preferiría practicar	Desea practicar natación	Suponer preferencia porque existe una alberca
Demanda revelada	Solicitud, reserva, rechazo o lista de espera	Qué servicio intentó utilizar la población	Solicitud rechazada por falta de cupo	Usar población total como demanda observada
Infraestructura	Activo físico, amenidad o establecimiento	Qué espacio existe, dónde, con qué características y estatus	Cancha de fútbol operando	Inferir uso, calidad o asistencia
Programación	Actividad asignada a un periodo	Qué debía ocurrir	Clase calendarizada	Afirmar que fue impartida
Actividad libre	Persona o flujo en espacio público	Correr, caminar, pedalear o ejercitarse sin inscripción	Conteo ciclista en una vía	Equiparlo automáticamente con deporte
Evento	Participación o acceso puntual	Afluencia a una carrera, paseo o torneo	Entradas o conteos en un domingo	Convertir participaciones en personas únicas

La OMS define actividad física como todo movimiento corporal, incluidos caminar, pedalear, trabajar, realizar tareas domésticas, practicar deporte, jugar o recrearse. Por tanto, caminar como transporte, correr recreativamente, practicar atletismo federado y tomar una clase de acondicionamiento son objetos relacionados, pero estadísticamente diferentes. Las recomendaciones de la OMS para adultos son al menos 150–300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75–150 de actividad vigorosa, además de fortalecimiento muscular; para población de 5 a 17 años, el referente es un promedio de 60 minutos diarios de actividad moderada a vigorosa. ¹

Método de investigación aplicado

Se revisaron los documentos técnicos adjuntos, los portales de INEGI, Datos Abiertos CDMX, INDEPORTE, SEMOVI, SEDEMA, CONEVAL y organismos internacionales, así como sistemas oficiales de otras ciudades. El criterio de inclusión priorizó fuentes primarias, descargables, con definición de unidad de observación, fecha del dato, cobertura, metodología y posibilidad de actualización. El encargo completo proporcionado para esta investigación se utilizó como marco de cobertura temática, no como fuente estadística.

[filecite turn0file5](#)

Para producción se recomienda utilizar simultáneamente dos clasificaciones:

Campo	Valores recomendados	Propósito
<code>data_type</code>	<code>observado</code> , <code>base_oficial</code> , <code>programado</code> , <code>estimado</code> , <code>modelado</code> , <code>proyectado</code> , <code>preparado</code> , <code>insight</code> , <code>no_defendible</code>	Explicar la naturaleza de la cifra
<code>quality_grade</code>	A, B, C, D	Explicar la solidez de la evidencia
Grado A	Registro administrativo vigente, microdato oficial o activo verificado	Puede alimentar KPI institucional
Grado B	Fuente oficial nominal, pero antigua, parcial o sin confirmación operativa	Puede mostrarse con advertencia
Grado C	Comunicado, anuncio de proyecto o avance agregado	Solo evento de estatus o contexto
Grado D	Documento interno, fuente secundaria o clasificación textual no validada	No debe publicarse como hecho definitivo

La escala A–D procede de la actualización adjunta; conviene mantenerla separada del tipo de dato, pues una estimación metodológicamente rigurosa puede tener buena calidad, pero nunca deja de ser una estimación. [filecite turn0file3](#)

Cada observación publicada debe portar, como mínimo:

`source_id`, `source_title`, `source_institution`, `source_url`, `source_date`, `reference_period_start`, `reference_period_end`, `as_of_date`, `download_date`,

`valid_from`, `valid_to`, `data_type`, `quality_grade`, `geography_level`,
`population_universe`, `unit_of_observation`, `calculation_version`, `license`, `file_hash`
y `limitations`.

Práctica, participación, perfiles demográficos y barreras

Qué puede afirmarse hoy sobre la actividad física

MOPRADEF es la principal fuente oficial mexicana sobre actividad física en el tiempo libre, suficiencia, motivos, obstáculos y percepción de instalaciones. Sin embargo, hasta 2024 su dominio difundido fue un agregado urbano de 32 ciudades y no una estimación separada para Ciudad de México o para sus alcaldías. En 2024, 41.1% de las personas adultas del agregado urbano declaró realizar actividad física en su tiempo libre; la proporción fue 46.0% en hombres y 36.8% en mujeres. Entre las personas activas, 64.2% alcanzó el criterio de suficiencia del módulo. Esos valores son referencias urbanas nacionales y **no deben mostrarse como porcentajes de CDMX.** ²

La edición 2025 introdujo un cambio metodológico sustantivo: amplió el universo de 18 años y más a personas de 12 años y más, extendió la cobertura y modificó componentes conceptuales. Además, MOPRADEF pasó de levantarse dentro de ENCO entre 2013 y 2023 a una operación independiente en 2024. La serie debe llevar banderas de ruptura en 2024 y 2025; una línea continua sin anotaciones sería engañosa. ³

ENSANUT Continua ofrece microdatos, cuestionarios y estimaciones nacionales, regionales y por entidad federativa para salud, nutrición, actividad física y sedentarismo. Es la vía más importante para producir indicadores estatales de CDMX, sujetos a tamaño de muestra, coeficientes de variación e intervalos de confianza. ENSANUT no resuelve por sí sola la alcaldía ni proporciona un catálogo exhaustivo de disciplinas como pádel, pickleball, parkour o calistenia. ⁴

La consecuencia metodológica es clara: **no existe actualmente una fuente única que permita responder con representatividad para las 16 alcaldías qué proporción camina, corre, nada, juega fútbol, hace yoga, entrena en gimnasio o practica cada deporte solicitado.** La solución no es territorializar MOPRADEF con población censal, sino crear una encuesta local representativa y un sistema de participación observada.

Mapa de evidencia por actividad

Actividad o familia	Evidencia que sí existe	Qué permite medir	Qué sigue faltando
Caminar recreativamente	MOPRADEF y ENSANUT, con alcances agregados	Actividad declarada, frecuencia o suficiencia según instrumento	Prevalencia representativa por alcaldía y rutas utilizadas

Actividad o familia	Evidencia que sí existe	Qué permite medir	Qué sigue faltando
Caminar como transporte	Encuesta Origen-Destino 2017 de la ZMVM	Viajes a pie, duración, propósito y distrito de viaje	Actualización posterior y separación entre caminata utilitaria y ejercicio
Correr o running	Registros de eventos, programas, estudios de usuarios y futura encuesta	Inscripciones a carreras o participación en programas concretos	Prevalencia poblacional, frecuencia y rutas por alcaldía
Atletismo	Oferta de escuelas, asociaciones, pistas y programas	Existencia de oferta o infraestructura	Número de practicantes únicos y nivel competitivo
Ciclismo como transporte	EOD 2017, conteos ciclistas y ECOBICI	Viajes, flujos, uso del sistema público y perfil de sus usuarios	Todo el ciclismo informal y recreativo de la ciudad
Ciclismo recreativo	Muévete en Bici, Ciclotón y estudios específicos	Participaciones o comportamiento de usuarios del evento	Personas únicas y práctica fuera del evento
Fútbol, básquetbol y voleibol	Programación pública, registros de ligas, canchas y futura asistencia	Oferta, reservas y sesiones cuando se integren	Prevalencia poblacional comparable
Béisbol y softbol	Instalaciones, ligas, escuelas y asociaciones	Oferta organizada	Práctica libre e informal
Natación	Albercas públicas, clubes, escuelas y clases	Oferta, ubicación y eventualmente reservas	Inventario completo de vasos, aforo, disponibilidad y usuarios
Gimnasio y acondicionamiento	DENUE 713943, registros públicos y encuestas	Establecimientos formales y actividad declarada agregada	Membresías, precios, capacidad, uso y disciplina interior
Yoga y pilates	DENUE y directorios, frecuentemente por nombre comercial	Presencia aproximada de oferta formal	Clasificación estructurada y práctica representativa
Entrenamiento funcional y CrossFit	Centros de acondicionamiento, programación y búsqueda textual	Oferta formal o programada	CrossFit es una marca; requiere normalización a entrenamiento funcional y validación

Actividad o familia	Evidencia que sí existe	Qué permite medir	Qué sigue faltando
Box y artes marciales	Escuelas deportivas, clubes, gimnasios y asociaciones	Oferta formal y programada	Practicantes únicos, modalidad y nivel competitivo
Baile, zumba y aerobics	Programación pública y privada	Sesiones ofrecidas	Participación completa fuera de programas
Skate, parkour y calistenia	Inventario de skateparks, parques, módulos y observación	Espacios disponibles	Práctica espontánea y flujos de usuarios
Senderismo y montañismo	Áreas naturales, rutas autorizadas y clubes	Acceso territorial potencial	Condición de rutas, frecuencia, seguridad y origen de usuarios
Tenis, pádel y pickleball	Clubes, canchas y academias	Oferta documentada cuando la amenidad es explícita	Serie oficial de práctica, reservas y saturación
Actividad adaptada	Oferta institucional y futura captura de accesibilidad	Disponibilidad de programas o equipamientos	Cobertura efectiva por tipo de discapacidad
Deporte federado y alto rendimiento	Asociaciones, federaciones, CONADE e instituciones de alto rendimiento	Licencias, eventos o atletas registrados según cada sistema	Integración única por residencia, disciplina y nivel
Actividad en vivienda	ENSANUT, MOPRADEF y nueva encuesta	Actividad declarada	Geografía fina y tipo de entrenamiento

La EOD 2017 es una encuesta probabilística de movilidad para la Zona Metropolitana del Valle de México, levantada en 66,625 viviendas y con población de seis años y más. Permite analizar caminar y pedalear como modos de viaje, pero no debe presentarse como una encuesta deportiva ni como fotografía actual de 2026. ⁵

La infraestructura ciclista abierta de CDMX reportaba en marzo de 2025 651 segmentos y 580.69 kilómetros clasificados por estado, con recursos descargables en formatos geográficos. Esta capa sirve para exposición territorial y accesibilidad, pero no mide por sí misma viajes, deportistas o seguridad de cada segmento. ⁶

Los datos administrativos de ECOBICI permiten analizar viajes por edad, sexo, hora y estaciones dentro de la zona cubierta por el sistema; no representan a todas las personas que pedalean ni a todas las alcaldías. En 2026, el sistema reportó 689 estaciones, 9,308 bicicletas y alrededor de 50,000 viajes diarios, pero dichos registros corresponden exclusivamente al servicio ECOBICI. ⁷

Muévete en Bici reportó 4.4 millones de participaciones durante 2025 a lo largo de paseos dominicales y nocturnos. “Participaciones” no significa 4.4 millones de personas diferentes: una misma persona puede asistir repetidamente. Un estudio académico realizado entre 2017 y 2018 estimó que, en un domingo típico

del programa, sus usuarios acumulaban niveles elevados de actividad física; el estudio es valioso para evaluar el programa, pero su muestra de participantes no representa a toda la población capitalina. 8

Segmentación demográfica disponible

La base censal permite construir denominadores por sexo, edad, escolaridad, condición de discapacidad, ocupación, características de vivienda y geografía. La Ciudad de México tenía 9,209,944 habitantes en el Censo 2020, cifra que debe mostrarse como población censal de marzo de 2020 y no como población observada en 2026. Los productos censales permiten trabajar con alcaldía, AGEB y manzana, dependiendo de la variable y de las reglas de confidencialidad. 9

Los denominadores recomendados para el dashboard son:

Segmentación	Fuente base	Uso correcto
Sexo	Censo, ENSANUT, MOPRADEF, registros operativos	Tasas separadas y brechas, sin asumir categorías no captadas
Edad simple	Censo y operación	Conservar edad simple en origen
Etapas de vida	Transformación del dashboard	0–11, 12–17, 18–29, 30–44, 45–59 y 60 o más, claramente etiquetadas como agrupación analítica
Discapacidad	Censo y declaración voluntaria operativa	Separar discapacidad, limitación y condición mental; no sumarlas automáticamente
Escolaridad	Censo, MOPRADEF y ENSANUT	Contexto y estratificación
Ocupación	Censo, ENSANUT y encuesta local	Analizar barreras de horario y trabajo
Nivel socioeconómico	CONEVAL, CONAPO, índices de vivienda y encuesta	Evitar un proxy único; conservar componentes
Tiempo disponible y cuidados	ENUT y encuesta local	Contextualizar la barrera temporal
Alcaldía de residencia	Censo y operación	No sustituir por alcaldía de la sede
Lugar de práctica	Encuesta y registros	Separar residencia, trabajo, escuela y sede
Nivel competitivo	Nueva captura	Recreativo, formativo, liga, federado, alto rendimiento

Los resultados históricos de MOPRADEF muestran que la actividad física tiende a ser mayor en grupos con más escolaridad y que la salud es una motivación principal; la falta de tiempo, el cansancio laboral y los

problemas de salud aparecen entre los obstáculos relevantes. Son patrones del dominio nacional o urbano del módulo, no porcentajes atribuibles a una alcaldía. ¹⁰

La ENUT 2024 permite cuantificar trabajo remunerado, trabajo doméstico, cuidados y actividades personales por sexo, edad y otras características. Es esencial para analizar la disponibilidad objetiva de tiempo, especialmente las brechas de cuidados, pero no sustituye una pregunta directa sobre por qué una persona no practica deporte. ¹¹

Taxonomía mínima de barreras

El dashboard no debe usar una sola variable de “falta de interés”. La captura debe distinguir:

Dimensión	Variables
Tiempo	Jornada laboral, trabajo escolar, cuidados, traslados, incompatibilidad horaria
Economía	Cuota, inscripción, equipo, ropa, transporte, costo de oportunidad
Territorio	Distancia, tiempo de viaje, transbordos, pendientes, cruces peligrosos
Seguridad	Delito percibido, acoso, iluminación, seguridad vial, perros, violencia en el espacio
Salud	Enfermedad, dolor, lesión, discapacidad, miedo a lesionarse, indicación médica
Infraestructura	Ausencia, mal estado, falta de baños, vestidores, sombra, agua o accesibilidad
Operación	Falta de cupo, cancelaciones, horarios insuficientes, requisitos de inscripción
Información	Desconocimiento de la oferta o dificultad digital
Preferencia	La disciplina deseada no está disponible
Experiencia	Trato, discriminación, nivel inadecuado, falta de acompañamiento
Entorno social	Falta de compañía, normas de género, oposición familiar
Clima y ambiente	Lluvia, calor, contaminación, contingencias atmosféricas

Inseguridad, costo o distancia solo pueden presentarse como barreras poblacionales cuando provengan de una pregunta explícita. Las capas de delitos, iluminación o distancia pueden describir exposición territorial, pero no prueban por sí mismas que una persona dejó de practicar por ese motivo.

Oferta, infraestructura y clasificación mediante DENU

Panorama de infraestructura pública y comunitaria

No existe un padrón abierto único y vigente que reúna todos los deportivos, unidades, albercas, canchas, pistas, parques, módulos, PILARES, UTOPÍAs, centros comunitarios, instalaciones escolares abiertas al público y amenidades, junto con aforo, condición y horario. La infraestructura debe construirse como un **registro maestro de activos** alimentado por fuentes parciales y con historial de vigencia.

filecite turn0file3

Fuente	Unidad	Cobertura y corte	Formatos	Utilidad	Limitación principal
Ubicación y estado de PILARES	Sede	CDMX; datos operativos con actualización sustantiva de 2021	CSV	Línea base nominal y geográfica	No prueba el padrón operativo completo de 2026 ¹²
Deportivos Públicos CDMX	Instalación	Ciudad; fuente nominal, pero con información operativa antigua	CSV	Nombre, dirección y contacto	Amenidades y estatus incompletos; la actualización de metadatos no garantiza renovación del contenido ¹³
Instalaciones deportivas	Instalación	Solo 32 registros en ocho alcaldías; versión de referencia 2010	CSV, SHP, GeoJSON	Capa complementaria	No es un inventario de toda la ciudad ¹⁴
Espacio público CDMX	Polígono	Compilación de insumos 2008, 2010, 2019 y 2020	SHP y recursos asociados	Parques, plazas, áreas verdes y categorías recreativas	No equivale a padrón operativo ni confirma aptitud deportiva ¹⁵
Inventario de Áreas Verdes	Polígono	Versión 2021	SHP, GeoJSON, CSV	Superficie, tipología y análisis ambiental	Área verde no implica equipamiento deportivo ¹⁶
Áreas verdes por colonia	Colonia/ polígono	Versión 2020	SHP, GeoJSON	Metros cuadrados y contexto barrial	Deben revisarse definiciones y denominadores ¹⁷
Infraestructura ciclista	Segmento lineal	Marzo de 2025	SHP, GeoJSON, KMZ, XLSX	Longitud, estado y conectividad	No mide uso ni calidad completa ⁶
Instalaciones de INDEPORTE	Ficha o sede	Instalaciones administradas o difundidas por la institución	Web	Amenidades y servicios de sedes específicas	No se encontró un padrón estructurado exhaustivo equivalente a un registro maestro ¹⁸

Fuente	Unidad	Cobertura y corte	Formatos	Utilidad	Limitación principal
Mallas PILARES y Ponte Pila	Sesión programada	Abril y julio de 2026, respectivamente	Excel interno	Disciplina, horario, sede, personal y horas programadas	No son inventario físico ni asistencia
Canchas del proyecto	Registro operativo	315 registros integrados al proyecto	Excel/JSON procesado	Conciliación operativa y territorial	No equivale al padrón público completo de 500 obras filecite turn0file1
UTOPIÁS	Proyecto, sede y evento de estatus	Comunicados y fichas con cortes variables	Web/ documentos	Apertura, obra, reubicación y amenidades explícitas	Nombres, generaciones y conteos no están normalizados en un padrón público único filecite turn0file3

Una sede programada en PILARES o Ponte Pila demuestra que existe una asignación administrativa en la malla; no demuestra automáticamente que el inmueble estuvo abierto, que la sesión se realizó, que la amenidad existía o que alguien asistió. El actual documento de integración oficial ya aplica correctamente esta restricción. filecite turn0file4

Modelo maestro de instalaciones

Cada activo debe tener una identidad independiente de su nombre textual:

Grupo	Campos indispensables
Identidad	installation_id, nombre oficial, alias, tipo, subtipo, código externo
Localización	clave de alcaldía, colonia, AGEB, manzana, dirección normalizada, latitud, longitud
Geometría	punto, polígono, línea, área calculada, fuente de geometría
Administración	propietario, operador, nivel de gobierno, régimen de acceso
Estado	anunciado, licitado, en obra, terminado, inaugurado, operando, cerrado temporalmente, baja
Amenidades	amenity_id, tipo, cantidad, dimensiones, cubierta, superficie, reglamentación
Capacidad	aforo, cupos por sesión, capacidad simultánea, método de estimación
Accesibilidad	acceso sin escalón, rampas, baños, vestidores, señalización, apoyos
Calidad	condición, iluminación, limpieza, mantenimiento, fecha de inspección

Grupo	Campos indispensables
Disponibilidad	horarios, días, cierres, acceso libre, reserva, cuota
Evidencia	fuelle, fecha, documento, fotografía institucional, inspector, nivel de confianza
Historial	<code>valid_from</code> , <code>valid_to</code> , evento de apertura, rehabilitación, cierre y reapertura

Las amenidades deben almacenarse como entidades relacionadas. Registrar que una UTOPIA “tiene canchas” no autoriza a inferir fútbol, tenis o básquetbol si la fuente no identifica el tipo. Una alberca anunciada debe clasificarse como planificada hasta existir evidencia de apertura.

UTOPIAs y programa de canchas

La actualización adjunta documentó como operando, al corte del 2 de agosto de 2026, Mixiuhca en Iztacalco, Ceylán en Azcapotzalco, La Heroica/Eduardo Molina en Venustiano Carranza y Acatitla en Iztapalapa, mientras otros proyectos permanecían anunciados, en construcción o sin evidencia suficiente de inauguración. También documentó la reubicación del proyecto originalmente anunciado en Parque Japón hacia Jalapa. Los estados deben manejarse como eventos fechados, no sobrescribirse con un único campo estático. [filecite:turn0file3](#)

El programa de 500 canchas fue definido como 100 nuevas y 400 rehabilitadas. Los comunicados posteriores han informado más de 200 listas y 316 áreas en intervención, pero esas categorías son fotografías administrativas que podrían superponerse; no deben sumarse. No se localizó un padrón público unitario con identificador de obra, dirección, coordenadas, modalidad, avance e inauguración para las 500. [filecite:turn0file3](#)

DENUE como aproximación a la oferta privada formal

DENUE 05/2025 es la fuente oficial más defendible para localizar establecimientos privados formales. Su edición de mayo de 2025 se basa principalmente en los Censos Económicos 2024, contiene más de seis millones de unidades económicas en México y ofrece identificación, actividad SCIAN, tamaño, dirección y coordenadas. DENUE es un directorio de establecimientos, no un censo de canchas, albercas, clientes o metros cuadrados deportivos. ¹⁹

La API permite recuperar, entre otros campos, identificadores, actividad, estrato de personal, domicilio, coordenadas y referencias geoestadísticas, pero requiere token. Para un proceso reproducible resulta preferible congelar la descarga masiva correspondiente a la edición seleccionada, conservar su hash y registrar la versión de SCIAN. ²⁰

Clases prioritarias

SCIAN	Descripción	Inclusión	Uso permitido	Advertencia
713941	Clubes deportivos del sector privado	Núcleo	Establecimientos formales de club deportivo	No revela deportes, canchas, cuotas ni usuarios

SCIAN	Descripción	Inclusión	Uso permitido	Advertencia
713943	Centros de acondicionamiento físico del sector privado	Núcleo	Gimnasios y centros de ejercicio	No identifica todas las modalidades interiores
611621	Escuelas de deporte del sector privado	Núcleo	Academias y escuelas especializadas	La disciplina suele requerir validación adicional
713113	Parques acuáticos y balnearios del sector privado	Condicional y separado	Recreación acuática formal	No equivale a alberca deportiva ni escuela de natación
713910	Campos de golf	Complementario	Oferta formal de golf	Puede incluir complejos de gran extensión y acceso restringido
713950	Boliches	Complementario	Oferta formal de boliche	No debe mezclarse con clubes multideportivos

Los códigos y descripciones deben validarse contra el SCIAN 2023 seleccionado para el pipeline, no contra listados copiados de versiones anteriores. INEGI mantiene el catálogo y las publicaciones de SCIAN 2023 como fuente normativa. ²¹

Existe una contradicción concreta en la documentación interna: el código 713943 llegó a asociarse con balnearios, cuando corresponde a centros privados de acondicionamiento físico; el código 713113 es el que corresponde a parques acuáticos y balnearios privados. Asimismo, la descripción interna de 713944 como infraestructura acuática debe ponerse en cuarentena y revisarse directamente contra la versión congelada de SCIAN antes de producción.

Categorías que no deben incorporarse automáticamente como infraestructura deportiva

Tipo de registro	Razón de exclusión o tratamiento separado
Equipos deportivos profesionales	La unidad económica puede ser una organización sin espacio abierto a la población
Promotores de espectáculos deportivos	Programan eventos; no necesariamente ofrecen práctica regular
Agentes y representantes	Servicios profesionales, no infraestructura
Tiendas de artículos deportivos	Venta de productos, no práctica
Consultorios de rehabilitación	Salud, no oferta deportiva, salvo un programa explícito

Tipo de registro	Razón de exclusión o tratamiento separado
Organizadores de carreras	Oferta eventual, no instalación
Hoteles con gimnasio o alberca	La amenidad no suele aparecer como unidad económica deportiva independiente
Condominios con amenidades	No están necesariamente abiertos al público ni en DENUe deportivo
Balnearios	Recreación acuática; no asumir natación formativa
Salones de fiestas con cancha o juegos	Posible falso positivo por nombre
Centros escolares generales	No asumir oferta pública extraescolar
Parques sin amenidad documentada	Espacio potencial, no instalación deportiva verificada

Proceso de clasificación recomendado

El pipeline debe seleccionar entidad 09, filtrar inicialmente por SCIAN, deduplicar por identificador DENUe o CLEE y ejecutar un cruce espacial contra alcaldías, AGEb y manzanas. La coincidencia textual debe ser una capa secundaria, nunca la clasificación principal.

Los campos mínimos son:

denue_edition, scian_version, denue_id, cleee, scian_code, official_activity, classification_tier, sports_relevance, discipline_inferred, inference_method, inference_confidence, website_validated, manual_review_status, geocode_confidence y snapshot_date.

Para yoga, pilates, artes marciales, pádel, pickleball, natación o calistenia se recomienda:

1. Mantener el establecimiento en su clase SCIAN original.
2. Crear etiquetas secundarias a partir de nombre, razón social y actividad.
3. Validar con página propia, directorio institucional o contacto.
4. Conservar la evidencia y fecha de revisión.
5. No publicar la disciplina como verificada cuando solo exista coincidencia textual.
6. Revisar manualmente casos ambiguos y muestras de control.
7. Cargar cada edición DENUe como nueva fotografía, sin sobrescribir la anterior.

Las métricas defendibles con DENUe son unidades económicas por alcaldía, por 10,000 habitantes, por kilómetro cuadrado, por AGEb, tamaño de establecimiento cuando esté disponible y accesibilidad geográfica. No son defendibles el número de canchas, aforo, membresías, precios, asistencia, calidad, informalidad ni amenidades interiores. [filecite3turn0file3](#)

Oferta pública, privada, universitaria, federal y asociativa

El registro de oferta debe incorporar un catálogo de proveedores independiente del catálogo de instalaciones:

`provider_id`, nombre, sector, nivel de gobierno, naturaleza jurídica, dependencia, cobertura, población objetivo, fuente, vigencia y relación con sedes.

Los sectores recomendados son:

Sector	Ejemplos de fuentes a integrar	Unidad correcta
Gobierno CDMX	INDEPORTE, PILARES, Ponte Pila, UTOPIÁs, SEDEMA, SEMOVI	Programa, sesión, sede o evento
Alcaldías	Direcciones de deporte, centros deportivos, ligas, cursos, carreras	Programa o sede, con corte por alcaldía
Federal	CONADE, centros de alto rendimiento, instalaciones federales	Instalación, programa o atleta según registro
Universitario	Directorios y sistemas deportivos de universidades públicas y privadas	Instalación, programa, equipo o membresía
Asociativo	Asociaciones estatales, ligas y clubes registrados	Organización, disciplina, competencia
Privado formal	DENUE y validación de establecimientos	Unidad económica
Comunitario e informal	Colectivos, ligas barriales, entrenadores y grupos sin local fijo	Colectivo, actividad, punto y horario
Escolar	Planteles, instalaciones y programas extraescolares	Plantel y programa, diferenciando acceso cerrado o comunitario

No se localizó un feed oficial único que agregue de forma comparable la oferta universitaria, federal, asociativa y privada de toda la ciudad. Ese vacío debe resolverse mediante convenios, solicitudes de información y un padrón de proveedores, no mediante web scraping sin gobernanza.

Geografía, alcaldías, series históricas y calidad del dato

Capas territoriales oficiales prioritarias

Capa	Nivel	Uso	Limitación
Demarcaciones territoriales	Alcaldía	Comparación ejecutiva y normalización	El límite geoestadístico no sustituye necesariamente límites jurídicos en todos los usos
AGEB urbana	AGEB	Población objetivo, marginación, cobertura y áreas de servicio	Algunas variables no están disponibles a toda escala

Capa	Nivel	Uso	Limitación
Manzanas	Manzana	Distribución poblacional fina y accesibilidad	Mayor costo computacional y riesgo de celdas pequeñas
Vialidades y frentes de manzana	Segmento	Redes peatonales, accesos y conectividad	Requiere limpieza topológica
Colonias	Colonia	Comunicación pública y operación	No siempre forman una partición estadística estable como AGEB
Localidades	Localidad	Áreas rurales y pueblos	Particularmente importante en Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco
Áreas verdes	Polígono	Superficie, sombra potencial y espacio libre	No prueba aptitud deportiva
Espacio público	Polígono	Contexto urbano y espacios recreativos	Mezcla años y fuentes
Infraestructura ciclista	Línea	Acceso y conectividad activa	El estado físico puede cambiar
Áreas naturales protegidas	Polígono	Senderismo, recreación de naturaleza y restricciones	No implica ruta autorizada u operativa
Puntos de infraestructura	Punto/ polígono	Sedes y establecimientos	Coordenadas pueden ser aproximadas
Población en cuadrícula	Celda	Cobertura ponderada y modelos de accesibilidad	Puede ser modelada y debe etiquetarse

El Marco Geoestadístico de INEGI ofrece capas de entidades, municipios o demarcaciones, localidades, AGEB, manzanas, vialidades y frentes. El Catálogo Único de Claves Geoestadísticas mantiene cortes y equivalencias que deben utilizarse para controlar cambios de clave y nombre. INEGI también dispone de servicios capaces de devolver geometrías en GeoJSON para ciertas consultas. ²²

El dashboard no debe calcular accesibilidad desde el centroide de una alcaldía. La unidad recomendada es manzana, AGEB o cuadrícula ponderada por población, conectada a una red peatonal. UN-Habitat utiliza 400 metros como radio aproximado de cinco minutos para evaluaciones barriales de espacio público; el indicador de los ODS también utiliza acceso conveniente a 400 metros. La OCDE emplea la misma distancia como referencia de “caminata corta” para áreas verdes. ²³

Matriz de disponibilidad para las 16 alcaldías

Las columnas siguientes no califican el desempeño deportivo de cada alcaldía; describen la disponibilidad de evidencia.

Leyenda: **A** = oficial comparable; **P** = parcial o heterogénea; **D** = derivable después de ETL controlado; **N** = no disponible con representatividad suficiente.

Alcaldía	Demografía y AGEB	Práctica representativa	Oferta programada integrada	Infraestructura pública	DENUE privado	Participación observada integrada	Evidencia UTOPIA al corte adjunt
Álvaro Obregón	A	N	P	P	D	N	Jalalpa anunciada; cambio de ubicación
Azcapotzalco	A	N	P	P	D	N	Ceylán operando
Benito Juárez	A	N	P	P	D	N	Centro SCOP anunciado/ planeación
Coyoacán	A	N	P	P	D	N	El Parián anunciado/ preparación
Cuajimalpa de Morelos	A	N	P	P	D	N	Deportivo o Módulo Morelos anunciado
Cuauhtémoc	A	N	P	P	D	N	Proyecto Tepito/ Cuauhtémoc multisitio
Gustavo A. Madero	A	N	P	P	D	N	Hermanos Galeana en construcción
Iztacalco	A	N	P	P	D	N	Mixiuhca operando
Iztapalapa	A	N	P	P	D	N	Acatitla operando; catálogo histórico requiere normalización
La Magdalena Contreras	A	N	P	P	D	N	Oyamel en terminación; apertura no verificada al corte

Alcaldía	Demografía y AGEB	Práctica representativa	Oferta programada integrada	Infraestructura pública	DENUE privado	Participación observada integrada	Evidencia UTOPIA al corte adjunt
Miguel Hidalgo	A	N	P	P	D	N	UTOPIA de l. Juventudes anunciada
Milpa Alta	A	N	P	P	D	N	Proyecto asociado a Tecómitl anunciado
Tláhuac	A	N	P	P	D	N	Deportivo El Triángulo anunciado
Tlalpan	A	N	P	P	D	N	UTOPIA del Maíz en construcción
Venustiano Carranza	A	N	P	P	D	N	La Heroica operando
Xochimilco	A	N	P	P	D	N	Deportivo Xochimilco anunciado/ siguiente fas

El estatus de UTOPIAs procede del corte documental del 2 de agosto de 2026 y debe actualizarse mediante eventos oficiales posteriores, no interpretarse como un padrón perpetuo. filecite3turn0file3

La matriz evidencia un patrón transversal: todas las alcaldías tienen denominadores censales y capas territoriales; todas podrían recibir conteos DENUE después de una extracción completa; ninguna cuenta todavía con una medición pública integrada y comparable de práctica o asistencia que cubra el ecosistema deportivo completo.

Registro rector de fuentes y periodicidad

Fuente	Institución	Dato de referencia	Geografía útil	Periodicidad o actualización	Uso en el dashboard
Censo de Población y Vivienda	INEGI	2020	Alcaldía, localidad, AGEB, manzana	Decenal	Denominadores y contexto

Fuente	Institución	Dato de referencia	Geografía útil	Periodicidad o actualización	Uso en el dashboard
Censo 2010	INEGI	2010	Geografía censal	Histórico	Tendencia demográfica, con homologación geográfica
Marco Geoestadístico	INEGI	Cortes actualizados	Multiescala	Periódica	Geometría y claves
MOPRADEF	INEGI	2013–2025	Nacional y agregados del diseño	Anual desde 2015; cambios en 2024–2025	Actividad, motivos y barreras en su dominio
ENSANUT	INSP/ Secretaría de Salud	Diversas rondas y Continua	Nacional, región, entidad según diseño	Por ronda/ anual continua	Salud, actividad y sedentarismo
ENUT	INEGI	2024	Dominios publicados	Por levantamiento	Tiempo, trabajo y cuidados
EOD ZMVM	INEGI y autoridades metropolitanas	2017	Distritos y viajes metropolitanos	Sin serie anual equivalente	Caminata y bicicleta como transporte
DENUE	INEGI	Ediciones, incluida 05/2025	Establecimiento, manzana, alcaldía derivada	Por edición	Oferta privada formal
CONEVAL pobreza municipal	CONEVAL	2010, 2015, 2020	Alcaldía/ municipio	No anual	Contexto socioeconómico
Rezago social	CONEVAL	Series y AGEB 2020	Municipio, localidad, AGEB	Por ejercicio	Priorización territorial
Marginación	CONAPO	2020	Municipio, localidad, AGEB urbana	Por ejercicio	Contexto territorial
PILARES abierto	Gobierno CDMX	Información sustantiva 2021	Sede	Irregular	Línea base histórica
Deportivos Públicos	Gobierno CDMX	Corte operativo antiguo	Instalación	Irregular	Padrón parcial

Fuente	Institución	Dato de referencia	Geografía útil	Periodicidad o actualización	Uso en el dashboard
Espacio público	Gobierno CDMX	Insumos 2008–2020	Polígono	Irregular	Contexto espacial
Áreas verdes	SEDEMA/ Gobierno CDMX	2020–2021 según producto	Polígono/ colonia	Por versión	Superficie y acceso
Infraestructura ciclista	SEMOVI	2025 en el recurso revisado	Segmento	Por actualización	Movilidad activa
Viajes ECOBICI	SEMOVI/ ECOBICI	Serie operativas	Estación y viaje	Frecuente	Uso del sistema
Oferta PILARES	Registro operativo	Abril 2026	Sede, sesión, alcaldía	Según export	Oferta programada
Oferta Ponte Pila	Registro operativo	Julio 2026	Sede, sesión, alcaldía	Según export	Oferta programada
Operación futura	Plataforma	Tiempo casi real	Sesión, sede y persona pseudonimizada	Diaria	Participación, ocupación y permanencia

CONEVAL dispone de mediciones municipales de pobreza para 2010, 2015 y 2020, así como productos de rezago social a nivel municipal, localidad y AGEB urbana. Estos indicadores expresan contexto y necesidad potencial; no son demanda deportiva observada. ²⁴

Comparabilidad histórica

Serie	Periodo utilizable	Ruptura o precaución
Población	Censos 2010 y 2020	Homologar límites, claves y universos; 2020 no es población 2026
MOPRADEF	2013–2023	2013–2014 fueron levantamientos trimestrales; posteriormente anual
MOPRADEF	2024	Operación independiente respecto de ENCO
MOPRADEF	2025 en adelante	Universo desde 12 años, expansión y ajustes conceptuales; nueva serie o puente metodológico
ENSANUT	2012, 2016, 2018 y Continua	Revisar cuestionarios, dominios, acelerometría/ autorreporte y definición de suficiencia
DENUE	Ediciones sucesivas	Cambios reales, operativos, de cobertura y de SCIAN pueden coexistir

Serie	Periodo utilizable	Ruptura o precaución
EOD	2017	Fotografía metropolitana, no serie anual
Capas de infraestructura	2008-2026	Mezcla de años, unidades y criterios; no sumar sin versión
PILARES/Ponte Pila	Cortes administrativos	Comparar solo cortes homologados y semanas equivalentes
UTOPIÁs/canchas	Eventos y comunicados	Los términos "lista", "terminada", "inaugurada", "operando" e "intervenida" no son equivalentes
COVID-19	2020-2021	Debe aparecer como ruptura de operación, acceso y comportamiento

Contradicciones y riesgos detectados

Contradicción	Dictamen
Actualización del portal frente a año del dato	La fecha de modificación de metadatos no convierte un registro 2021 en dato 2026
713943 identificado como balneario	Incorrecto; es acondicionamiento físico privado
713113 interpretado como alberca deportiva	Incorrecto; corresponde a parques acuáticos y balnearios privados
713944 descrito internamente como acuático	Debe verificarse y corregirse antes de producción
Total de UTOPIÁs de Iztapalapa	Existen diferencias de nombres, generaciones y conteos; se requiere catálogo de identidades y alias
UTOPIÁ de Álvaro Obregón	La localización cambió; debe cerrarse la vigencia de Parque Japón y abrirse Jalalpa
"Más de 200 listas" y "316 en intervención"	No son necesariamente categorías aditivas
Sede en una malla	No prueba apertura física ni realización de la clase
Actividad programada frecuente	No demuestra preferencia o demanda
Conteos de eventos	Son participaciones, no personas únicas
Establecimientos DENUÉ	Son unidades económicas, no número de canchas
Ausencia de disciplina documentada	No prueba ausencia real de la amenidad

Contradicción	Dictamen
Proyección demográfica interna	Debe etiquetarse proyectado y nunca reemplazar silenciosamente al Censo
Filtros de sexo o edad sobre oferta	No son válidos si la malla no identifica población objetivo

Modelo integral del Dashboard, indicadores y nueva captura

La estructura recomendada no es un ranking único, sino un sistema de vistas conectadas que conserve las unidades de observación.

Arquitectura de vistas

Vista	KPI principales	Fuente	Geografía	Estado actual	Advertencia
Contexto demográfico y necesidad	Población, edad, discapacidad, pobreza, marginación, densidad	Censo, CONEVAL, CONAPO	Alcaldía-manzana	Integrable	No equivale a demanda
Actividad física agregada	Cumplimiento OMS, frecuencia, sedentarismo, motivos y barreras	ENSANUT, MOPRADEF	Entidad o dominio de encuesta	Parcial	No territorializar a alcaldía
Práctica por disciplina	Personas que practicaron cada actividad en 30 días	Nueva encuesta	Alcaldía con incertidumbre	No disponible	Requiere muestra representativa
Oferta institucional programada	Sesiones, horas, sedes, disciplinas y franjas	PILARES, Ponte Pila y otros programas	Sede/alcaldía	Disponible parcialmente	No es participación
Infraestructura pública	Instalaciones, amenidades, estado, superficie y horarios	Registro maestro	Punto/polígono	Parcial	Fuentes antiguas y fragmentadas

Vista	KPI principales	Fuente	Geografía	Estado actual	Advertencia
Infraestructura privada	Unidades económicas por SCIAN	DENUE validado	Establecimiento/ alcaldía	Preparada	No es capacidad ni usuarios
Actividad libre y espacio público	Caminata, ciclismo, eventos, flujos y acceso a parques	EOD, contadores, ECOBICI, eventos	Segmento/ estación/área	Parcial	Separar transporte, recreación y deporte
Participación observada	Inscritos únicos, asistentes, frecuencia, permanencia	Operación	Sesión/sede/ alcaldía	No disponible productivamente	Requiere backend
Preferencias	Actividad deseada, horario, modalidad y lugar	Encuesta	Alcaldía/AGEB agrupada	No disponible	Pregunta directa
Demanda	Solicitudes, espera, rechazo, búsquedas y reservas fallidas	Operación	Sede/actividad	No disponible	Inscritos no equivalen a demanda
Brechas territoriales	Acceso, desigualdad, cobertura y relación público/ privado	Integración geoespacial	Manzana/AGEB	Parcialmente calculable	No condensar prematuramente en un índice

Diccionario prioritario de indicadores

Dimensión	Indicador y fórmula	Unidad	Integración
Oferta	Sesiones programadas	sesiones/semana	Ya
Oferta	Horas programadas	horas/semana	Ya
Oferta	Sesiones por 10,000 habitantes	$\text{sesiones} \div \text{población} \times 10,000$	Ya, con corte visible

Dimensión	Indicador y fórmula	Unidad	Integración
Oferta	Horas por 10,000 habitantes	$\text{horas} \div \text{población} \times 10,000$	Ya
Oferta	Diversidad disciplinaria	disciplinas distintas por sede o territorio	Ya
Oferta	Entropía de oferta	distribución de sesiones entre disciplinas	Ya, analítico
Oferta	Cobertura temporal	horas disponibles por franja y día	Ya
Oferta	Oferta de fin de semana	sesiones sábado/domingo $\div$ total	Ya
Oferta	Continuidad	semanas con programación activa $\div$ semanas del periodo	Requiere series
Infraestructura	Instalaciones por 10,000 habitantes	$\text{instalaciones} \div \text{población} \times 10,000$	Parcial
Infraestructura	Amenidades por 10,000 habitantes	$\text{amenidades verificadas} \div \text{población} \times 10,000$	Requiere inventario
Infraestructura	Superficie deportiva por habitante	$\text{m}^2 \text{ deportivos} \div \text{población}$	Requiere polígonos
Infraestructura	Capacidad instalada	suma de aforos o cupos simultáneos	Requiere captura
Infraestructura	Disponibilidad horaria	horas abiertas al público	Requiere horarios
Accesibilidad	Población a 400 m caminables	$\text{población en áreas de servicio} \div \text{población}$	Calculable al consolidar activos
Accesibilidad	Población a 10 minutos	población dentro de isócronas peatonales	Calculable
Accesibilidad	Distancia mediana al activo más cercano	metros por red	Calculable
Accesibilidad	Tiempo de transporte público	minutos desde origen a sede	Fase avanzada
Accesibilidad	Conectividad ciclista	$\text{sedes conectadas a red ciclista} \div \text{sedes}$	Calculable
Inclusión	Instalaciones accesibles	$\text{activos con criterios completos} \div \text{activos evaluados}$	Requiere inspección
Asequibilidad	Costo horario relativo	$\text{cuota} \div \text{ingreso disponible de referencia}$	Requiere precios

Dimensión	Indicador y fórmula	Unidad	Integración
Participación	Participantes únicos	personas pseudonimizadas distintas	Requiere Operación
Participación	Frecuencia media	eventos de asistencia ÷ participantes únicos	Requiere Operación
Participación	Tasa de ocupación	asistencias ÷ lugares ofrecidos en sesiones realizadas	Requiere cupo y asistencia
Participación	No presentación	inscritos ausentes ÷ inscripciones esperadas	Requiere Operación
Participación	Retención a ocho semanas	cohorte activa semana ocho ÷ cohorte inicial	Requiere seguimiento
Participación	Abandono	personas que dejan de asistir según regla ÷ cohorte	Requiere definición
Demanda	Demanda no atendida	espera o rechazo por falta de cupo ÷ solicitudes	Requiere solicitudes
Demanda	Presión por disciplina	solicitudes ÷ cupos disponibles	Requiere Operación
Demanda	Tiempo en lista de espera	días entre solicitud y acceso o cierre	Requiere Operación
Calidad	Tasa de cancelación	sesiones canceladas ÷ sesiones programadas	Requiere ejecución
Calidad	Cumplimiento operativo	sesiones realizadas ÷ sesiones programadas	Requiere validación
Calidad	Condición de activos	escala de inspección por amenidad	Requiere inspección
Calidad	Incidencias por 1,000 usos	incidencias ÷ accesos × 1,000	Requiere uso
Equidad	Brecha de sexo	tasa mujeres – tasa hombres	Encuesta/operación
Equidad	Brecha etaria	diferencia entre grupos	Encuesta/operación
Equidad	Brecha por discapacidad	tasa con discapacidad – tasa sin discapacidad	Encuesta/operación
Equidad	Brecha socioeconómica	tasa por quintil o estrato	Encuesta
Equidad	Brecha público/privado	densidades separadas y cociente descriptivo	Parcial

Dimensión	Indicador y fórmula	Unidad	Integración
Necesidad	Población prioritaria sin acceso	personas vulnerables fuera del umbral	Calculable
Movilidad activa	Viajes a pie o bicicleta	viajes/día y participación modal	EOD
Movilidad activa	Flujo ciclista	conteos por punto y hora	Parcial
Movilidad activa	Uso ECOBICI	viajes, usuarios activos y pares origen-destino	Disponible
Espacio público	Área verde accesible	m² y población dentro de 400 m	Calculable
Salud	Suficiencia OMS	porcentaje que cumple recomendación	ENSANUT/encuesta
Salud	Tiempo sedentario	minutos diarios	ENSANUT/encuesta
Gobernanza	Frescura del dato	días desde <code>as_of_date</code>	Ya
Gobernanza	Compleitud	campos obligatorios completos ÷ campos esperados	Ya
Gobernanza	Confianza geográfica	porcentaje con geocodificación validada	Ya
Gobernanza	Cobertura de inspección	activos inspeccionados ÷ activos	Requiere proceso
Gobernanza	Tasa de duplicidad	duplicados confirmados ÷ registros recibidos	ETL

La ocupación debe excluir sesiones canceladas; la retención debe calcularse por cohortes; los participantes que asisten a varias disciplinas deben contarse una sola vez en el KPI de personas únicas y varias veces en el de eventos de asistencia. Estas reglas ya aparecen en la metodología adjunta y deben implementarse en los marts analíticos. [filecite turns0file3](#)

Índice caminable y accesibilidad deportiva

No se recomienda adoptar un índice caminable genérico sin descomposición. El dashboard debería publicar sus componentes:

- densidad de intersecciones;
- longitud de banquetas;
- conectividad de red;
- pendiente;
- cruces seguros;
- iluminación;
- arbolado o sombra;

- siniestros viales;
- velocidad vehicular;
- barreras físicas;
- accesibilidad universal;
- mezcla de usos;
- transporte público;
- distancia a instalaciones;
- horario de acceso;
- costo.

La cobertura de 400 metros es útil para comparabilidad con ODS y UN-Habitat, pero también deben calcularse escenarios de 800 metros, diez minutos caminando y tiempos diferenciados para población mayor o con movilidad limitada. Los resultados deben mostrar la población cubierta, no solo el porcentaje de superficie territorial. ²⁵

Taxonomía maestra de actividades

Para incorporar la lista extensa solicitada sin perder comparabilidad, se recomienda una jerarquía:

Familia	Actividades normalizadas
Desplazamiento activo	caminar como transporte, ciclismo como transporte, movilidad en silla
Resistencia y locomoción	caminata recreativa, running, jogging, atletismo, senderismo, montañismo
Ciclismo	recreativo, ruta, montaña, pista, BMX, ciclismo estacionario
Acuáticas	natación, clavados, waterpolo, aquafitness, nado en aguas abiertas
Campo y equipo	fútbol asociación, fútbol rápido, futsal, fútbol americano, rugby, hockey
Cancha y equipo	básquetbol, voleibol, handball, korfbal
Bate y pelota	béisbol, softbol, cricket
Raqueta y pala	tenis, pádel, pickleball, bádminton, squash, tenis de mesa
Combate	box, lucha, taekwondo, karate, judo, jiu-jitsu, kickboxing, esgrima
Fuerza y acondicionamiento	gimnasio, pesas, funcional, CrossFit como etiqueta comercial, calistenia
Cuerpo y mente	yoga, pilates, tai chi, movilidad y respiración
Danza y musicalizadas	baile, zumba, aerobics, baile aeróbico, danza fitness
Urbanas y acción	skate, patines, parkour, escalada, pump track
Precisión	tiro con arco, boliche, golf, petanca
Adaptadas	boccia, goalball, deporte en silla y modalidades paralímpicas

Familia	Actividades normalizadas
Juego y recreación	juegos tradicionales, actividad infantil y recreación familiar

Además de `activity_standard`, cada registro debe conservar:

`activity_family`, `local_label`, `purpose`, `setting`, `mode`, `organized_status`, `competition_level`, `intensity`, `indoor_outdoor`, `equipment_required`, `team_individual`, `adapted_status` y `source_taxonomy`.

Así se evita tratar “running” como sinónimo de atletismo, “caminar al trabajo” como deporte o “CrossFit” como una categoría oficial universal.

Campos que debe capturar Operación

Tabla	Campos críticos
Persona pseudonimizada	identificador hash, residencia, sexo, edad, discapacidad voluntaria, escolaridad y consentimiento
Proveedor	institución, programa, sector, ámbito y responsable
Instalación	identidad canónica, coordenadas, amenidades, capacidad, estado
Grupo	disciplina, nivel, población objetivo, instructor, vigencia
Sesión	fecha, horario, cupo, estado realizada/cancelada/reprogramada
Inscripción	actividad solicitada, fecha, resultado, lista de espera y motivo de rechazo
Asistencia	persona, sesión, estado y método de validación
Salida	fecha y causa de abandono
Reserva	amenidad, usuario, periodo, cancelación y no presentación
Incidencia	tipo, gravedad, activo, sesión y resolución
Inspección	condición, accesibilidad, iluminación, seguridad, fotografías y fecha
Encuesta	práctica, preferencia, barreras, satisfacción y seguridad percibida
Auditoría	autor, rol, fecha, acción, versión anterior y nueva

Los datos personales no deben pasar al Dashboard. Este debe consumir únicamente agregados curados, con reglas de supresión para celdas pequeñas y con identidad pseudonimizada en la capa operativa, tal como exige el charter. [filecite0turn0file0](#)

Encuesta de práctica, preferencias y demanda

La medición que falta debe ser probabilística, estratificada por alcaldía y capaz de publicar intervalos de confianza. Su tamaño no debe fijarse antes de definir precisión, efecto de diseño, tasa esperada de respuesta y desagregaciones prioritarias.

El cuestionario debe preguntar separadamente:

Bloque	Preguntas esenciales
Práctica	Actividades realizadas en últimos siete y 30 días
Dosis	Días, minutos, intensidad y duración
Contexto	Transporte, trabajo, escuela, hogar, espacio público, club o programa
Organización	Libre, clase, liga, equipo, federada
Preferencia	Actividad que más le gustaría practicar
Intención	Actividad que planea iniciar
Demanda	Actividad solicitada, espera, rechazo y disponibilidad de cupo
Barreras	Tiempo, costo, seguridad, distancia, salud, cuidados, información
Acceso	Tiempo y modo de traslado, cuota, equipo requerido
Horario	Día y franja preferidos
Experiencia	Satisfacción, trato, inclusión, condición e iluminación
Perfil	Sexo, edad, discapacidad, escolaridad, ocupación, hogar, zona de residencia

Una persona puede practicar caminata por costo cero, preferir natación, haber solicitado pádel y haber sido rechazada en una clase de box. El instrumento debe permitir representar simultáneamente esas cuatro realidades.

Reglas de filtros

Filtro	Aplicación válida	Aplicación inválida
Alcaldía	Residencia, sede o instalación, especificando cuál	Mezclar residencia con ubicación de sede
Sexo	Encuesta o participación con dato individual	Aplicarlo a una malla sin población objetivo
Edad	Encuesta, Censo o operación	Suponer edad desde disciplina
Disciplina	Oferta, práctica, asistencia o amenidad explícita	Inferir disciplina de una cancha genérica
Año	Fuentes con fecha comparable	Mezclar Censo 2020 con proyección 2026 sin etiqueta

Filtro	Aplicación válida	Aplicación inválida
Tipo de infraestructura	Registro maestro	Vaciar indicadores de salud no relacionados
Sector	Público, comunitario, privado, universitario	Sumar establecimientos como equivalentes
Calidad	Activos inspeccionados	Interpretar “sin dato” como mala calidad
Participación	Sesiones realizadas y asistentes	Usar programación
Preferencia	Encuesta directa	Usar actividad ofrecida
Nivel competitivo	Registro o encuesta	Inferir por tipo de establecimiento

Referentes internacionales, vacíos y hoja de ruta institucional

Las ciudades revisadas no utilizan una única fuente. Los modelos más sólidos combinan encuestas representativas, inventarios geográficos, reservas, ocupación de instalaciones, programación, movilidad activa, inversión y evaluación territorial.

Ciudad	Componentes relevantes	Lección transferible a CDMX
Londres	Active Lives permite consultar actividad, deportes específicos, demografía y autoridades locales, con periodos anuales desde 2015–2016; sustituyó a Active People Survey 2005–2016	Encuesta continua con herramienta de consulta y series locales, manteniendo rupturas metodológicas ²⁶
París	Publica 18,768 registros de ocupación de franjas deportivas, actualizados anualmente, con disciplina, instalación, edad, pago y accesibilidad; también mantiene contadores ciclistas diarios y capas de espacios verdes	Abrir no solo el inventario, sino los horarios asignados, características de acceso y flujos automáticos ²⁷
Nueva York	FacDB integra más de 30,000 instalaciones y sitios de programas de agencias municipales, estatales y federales; NYC Parks distingue áreas de recreación activa y pasiva y publica schoolyards abiertos al público	Registro interinstitucional de instalaciones, categorías de espacio activo/pasivo, documentación de limitaciones e historial de versiones ²⁸
Barcelona	La Encuesta de Hábitos Deportivos 2022 analiza perfil, actividades y uso de instalaciones; existen productos por distrito en rondas anteriores y un plan de equipamientos que analiza saturación	Encuesta municipal periódica con cruces distritales, cuestionario público y vínculo con planeación de capacidad ²⁹

Ciudad	Componentes relevantes	Lección transferible a CDMX
Madrid	Publica datasets separados de centros deportivos y aproximadamente 475 instalaciones básicas, con ubicación, horarios, servicios y superficies; la actualización del recurso es diaria	Mantener activos, amenidades, horarios y servicios en tablas descargables con actualización frecuente ³⁰
Bogotá	Dispone de un sistema geográfico de parques y escenarios públicos en formatos ESRI, WMS, GeoPackage y SHP; su portal ciudadano permite inscribirse y reservar canchas, piscinas y gimnasios	Integrar inventario, programación, reserva y demanda revelada; distinguir afluencias de personas únicas ³¹
Santiago	Chile realiza una Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte con resultados nacionales y regionales para población desde los cinco años; no se localizó en esta revisión un equivalente integrado y representativo por comuna para toda el área metropolitana de Santiago	La escala regional es insuficiente para gestión barrial; CDMX debe financiar su propia medición por alcaldía ³²
Singapur	La encuesta nacional de deporte y ejercicio es anual desde 2015, acumula al menos 4,500 entrevistas al año y mide actividades, perfiles, motivaciones y barreras; SportDex publica series, incluso deportes principales por sexo; la planeación busca que la mayoría tenga instalaciones a diez minutos caminando hacia 2030	Encuesta anual, portal de datos deportivos, reservas integradas y meta explícita de accesibilidad territorial ³³
Seúl	Mantiene un portal masivo de datos y APIs, utiliza análisis en cuadrículas de 50 metros para localizar instalaciones públicas y ha creado bases para corredores en espacios de estaciones de metro	Usar cuadrículas finas, datos de movilidad y reutilización de espacios urbanos para decisiones de localización ³⁴

Las prácticas internacionales más transferibles son:

Práctica	Aplicación propuesta en CDMX
Encuesta periódica local	Encuesta Deportiva CDMX anual o bienal, representativa por alcaldía
Portal de análisis de microdatos	Tabulados interactivos con intervalos de confianza y notas
Registro único de activos	Identificadores estables y versiones históricas
Programación abierta	Horarios y cupos publicados como oferta, no participación
Reservas digitales	Capturar solicitudes, cancelaciones, espera y rechazos
Información de accesibilidad	Discapacidad atendida, costo, edad, horario y barreras físicas
Capacidad y ocupación	Aforo por amenidad y asistencia a sesiones realizadas
Redes peatonales	Cobertura de 400 m y diez minutos ponderada por población

Práctica	Aplicación propuesta en CDMX
Contadores automáticos	Bicicletas, peatones y accesos, con controles metodológicos
Planeación de inversión	Estado, presupuesto, fase y fecha esperada por obra
Datos abiertos versionados	API, descargas, diccionarios y archivos históricos

El marco internacional más adecuado no es exclusivamente deportivo. La OMS propone un enfoque de sistema completo con cuatro dimensiones: sociedades activas, entornos activos, personas activas y sistemas activos. UNESCO añade inclusión, igualdad de género, calidad, protección de la niñez y acceso sin discriminación. UN-Habitat y los ODS aportan metodología de espacio público y accesibilidad; la OCDE permite contrastar acceso urbano y desigualdad territorial. ³⁵

Vacíos prioritarios

Vacío	Consecuencia	Solución
Sin encuesta representativa por alcaldía	No se conocen deportes, frecuencia, preferencias ni barreras locales	Encuesta Deportiva CDMX
Sin padrón vigente único de instalaciones	Conteos contradictorios y duplicidad	Registro Maestro de Activos Deportivos
Sin capacidad por amenidad	No puede medirse cobertura real ni saturación	Censo físico e inspecciones
Sin asistencia productiva	Programación no puede evaluarse	Backend de Operación
Sin solicitudes y listas de espera	No existe demanda revelada	Módulo de inscripción/reserva
Sin precios privados	La oferta privada se trata como accesible aunque no lo sea	Encuesta de establecimientos o colaboración
Sin oferta universitaria integrada	Parte relevante del ecosistema queda invisible	Convenios y padrón de proveedores
Sin ligas y colectivos informales	DENUE subestima actividad comunitaria	Registro voluntario y trabajo territorial
Sin rutas de running y caminata	La actividad libre queda subrepresentada	Encuesta, contadores y análisis de rutas agregadas
Sin inventario de amenidades	“Deportivo” no identifica qué puede practicarse	Tabla instalación–amenidad
Sin historial de estatus	Se pierden cierres, reaperturas y reubicaciones	Modelo temporal valid_from/valid_to
Sin medición de calidad	Un punto en el mapa parece equivalente a otro	Inspección estandarizada

Vacío	Consecuencia	Solución
Sin geografía de residencia	No se conocen desplazamientos para practicar	Captura de origen agregada
Sin interoperabilidad	Programas duplican sedes y personas	Identificadores canónicos y API
Sin estimaciones de incertidumbre	El dashboard aparenta precisión inexistente	Errores estándar, CV e intervalos

Plan de implementación

Eta	Productos	Criterio de cierre
Fundamentos de datos	Catálogos de alcaldías, disciplinas, proveedores, instalaciones y amenidades	Identificadores estables, diccionarios y control de versiones
Congelamiento de fuentes	Censo, Marco, áreas verdes, espacio público, ciclovías, PILARES, deportivos y DENU	Archivos originales, hash, licencia y fecha de corte
DENU productivo	Extracto 05/2025 o edición posterior congelada, SCIAN verificado y revisión de falsos positivos	Conteos reproducibles y muestra auditada
Registro de activos	Conciliación de nombres, direcciones y coordenadas	Duplicados resueltos y evidencia por activo
Transparencia institucional	Solicitudes de padrones de PILARES, deportivos, UTOPIAs y 500 canchas	Entrega nominal o constancia de inexistencia
Operación productiva	Autenticación, RBAC, base de datos, sesiones, inscripciones y asistencias	Persistencia multiusuario y auditoría
Demanda	Cupos, reservas, listas de espera y rechazos	Indicadores de presión y demanda no atendida
Encuesta local	Diseño probabilístico, cuestionario, piloto y levantamiento	Resultados con precisión documentada por alcaldía
Inspección	Instrumento móvil de condición, accesibilidad y amenidades	Cobertura progresiva y fecha de visita
Publicación	Dashboard, API, metadatos y descargas	Cada KPI responde fuente, corte, tipo, calidad y versión

Ciclo de actualización recomendado

Frecuencia	Fuentes y procesos
Tiempo casi real o diario	Asistencias, cancelaciones, reservas, cierres e incidencias
Semanal	Programación, cupos, listas de espera y control de calidad operativo
Mensual	Agregados de participación, ocupación, frecuencia y demanda
Trimestral	Oferta institucional consolidada, inspecciones y avance de obras
Semestral	Auditoría DENUe auxiliar, precios muestrales y revisión de directorios
Anual	Encuesta deportiva, accesibilidad, brechas, DENUe cuando exista nueva edición y reporte institucional
Por nueva edición	Censo, Marco Geoestadístico, CONEVAL, CONAPO, ENSANUT y SCIAN
Permanente	Registro de contradicciones, cambios metodológicos y eventos de estatus

Dictamen final

El Dashboard Deportivo más defendible para la Ciudad de México no debe intentar llenar todos los espacios con una cifra. Debe ser capaz de comunicar con la misma claridad lo que se sabe, lo que se sabe parcialmente, lo que puede calcularse, lo que está modelado y lo que todavía no se ha medido.

La base disponible permite publicar inmediatamente:

- demografía y contexto por alcaldía, AGEb y manzana;
- oferta programada de PILARES y Ponte Pila con cortes explícitos;
- infraestructura pública documentada, sin presentarla como inventario exhaustivo;
- activos y proyectos con historial de estatus;
- oferta privada formal después de cerrar la clasificación DENUe;
- infraestructura ciclista, áreas verdes y accesibilidad;
- indicadores de cobertura potencial y desigualdad territorial.

Todavía no permite publicar responsablemente:

- deportes más practicados por alcaldía;
- participación real de toda CDMX;
- preferencias deportivas locales;
- permanencia y abandono;
- ocupación de instalaciones;
- demanda no atendida;
- capacidad utilizada;
- rankings integrales de alcaldías.

La arquitectura documental actual del proyecto ya contiene el principio correcto: cuando una dimensión no existe, debe mostrarse como **“Aún no disponible”**, acompañada de la explicación del dato faltante, en lugar de rellenarse con cero o con una estimación oculta. turn0file2

La principal inversión metodológica no debe ser un índice compuesto, sino cuatro infraestructuras básicas: un **registro maestro de activos**, un **sistema productivo de operación y asistencia**, una **encuesta representativa de práctica y preferencias** y una **capa geoespacial de accesibilidad ponderada por población**. Solo después de consolidar esas cuatro piezas será defendible construir una calificación integral del ecosistema deportivo de cada alcaldía.

- 1 <https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/physical-activity>
<https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/physical-activity>
- 2 <https://en.www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9625>
<https://en.www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9625>
- 3 <https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/>
<https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/>
- 4 <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/index.php>
<https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/index.php>
- 5 <https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/>
<https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/>
- 6 <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/infraestructura-vial-ciclista>
<https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/infraestructura-vial-ciclista>
- 7 <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-diaria-del-sistema-ecobici>
<https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-diaria-del-sistema-ecobici>
- 8 <https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/bol-muevete-en-bici-finalizo-2025-con-participacion-historica>
<https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/bol-muevete-en-bici-finalizo-2025-con-participacion-historica>
- 9 <https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/P12Mas.asp>
<https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/P12Mas.asp>
- 10 <https://en.www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/5492>
<https://en.www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/5492>
- 11 <https://en.www.inegi.org.mx/programas/enut/2024/>
<https://en.www.inegi.org.mx/programas/enut/2024/>
- 12 <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-y-estado-pilares>
<https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-y-estado-pilares>
- 13 https://datos.cdmx.gob.mx/he/dataset/?_groups_limit=0&_organization_limit=0&_res_format_limit=0&license_id=CC-BY-4.0-ESP&organization=instituto-del-deporte&res_format=CSV
https://datos.cdmx.gob.mx/he/dataset/?_groups_limit=0&_organization_limit=0&_res_format_limit=0&license_id=CC-BY-4.0-ESP&organization=instituto-del-deporte&res_format=CSV
- 14 <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/instalaciones-deportivas>
<https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/instalaciones-deportivas>
- 15 <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/espacio-publico-de-la-ciudad-de-mexico>
<https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/espacio-publico-de-la-ciudad-de-mexico>

- 16 <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-de-areas-verdes-en-la-ciudad-de-mexico>
<https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-de-areas-verdes-en-la-ciudad-de-mexico>
- 17 https://datos.cdmx.gob.mx/zh_CN/dataset/cobertura-de-areas-verdes
https://datos.cdmx.gob.mx/zh_CN/dataset/cobertura-de-areas-verdes
- 18 <https://indeporte.cdmx.gob.mx/instalaciones>
<https://indeporte.cdmx.gob.mx/instalaciones>
- 19 <https://www.gslb.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/1103>
<https://www.gslb.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/1103>
- 20 https://www.gslb.inegi.org.mx/servicios/api_denue.html
https://www.gslb.inegi.org.mx/servicios/api_denue.html
- 21 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?bd=CE2024&px=CE_TURNCE24_1
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?bd=CE2024&px=CE_TURNCE24_1
- 22 <https://www.inegi.org.mx/programas/mg/default.html>
<https://www.inegi.org.mx/programas/mg/default.html>
- 23 https://www.oecd.org/en/publications/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-2024_f42db3bf-en/full-report/walkable-cities-with-access-to-services-and-amenities-for-all_68282faa.html
https://www.oecd.org/en/publications/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-2024_f42db3bf-en/full-report/walkable-cities-with-access-to-services-and-amenities-for-all_68282faa.html
- 24 https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
- 25 <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/Goal-11/>
<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/Goal-11/>
- 26 <https://activepeople.sportengland.org/>
<https://activepeople.sportengland.org/>
- 27 <https://opendata.paris.fr/explore/dataset/occupation-des-creneaux-sportifs/>
<https://opendata.paris.fr/explore/dataset/occupation-des-creneaux-sportifs/>
- 28 <https://data.cityofnewyork.us/Recreation/NYC-Parks-Active-and-Passive-Recreation-Map/s9bk-jdih>
<https://data.cityofnewyork.us/Recreation/NYC-Parks-Active-and-Passive-Recreation-Map/s9bk-jdih>
- 29 <https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/noticies/la-practica-esportiva-a-barcelona-durant-lany-2022-supera-en-174-punts-la-mitjana-europea-1237003>
<https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/noticies/la-practica-esportiva-a-barcelona-durant-lany-2022-supera-en-174-punts-la-mitjana-europea-1237003>
- 30 <https://datos.madrid.es/dataset/200215-0-instalaciones-deportivas>
<https://datos.madrid.es/dataset/200215-0-instalaciones-deportivas>
- 31 <https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/dataset/sistema-distrital-de-parques-y-escenarios-publicos-deportivos>
<https://datosabiertos.bogota.gov.co/en/dataset/sistema-distrital-de-parques-y-escenarios-publicos-deportivos>
- 32 <https://www.mindep.cl/actividades/noticias/2426>
<https://www.mindep.cl/actividades/noticias/2426>

³³ <https://www.sportsingapore.gov.sg/about-us/vision-2030/sports-facilities-master-plan/>
<https://www.sportsingapore.gov.sg/about-us/vision-2030/sports-facilities-master-plan/>

³⁴ <https://data.seoul.go.kr/index.do%3Bjsessionid%3DEC72BF24781F965CB8D6B2BF416DF5C3>
<https://data.seoul.go.kr/index.do%3Bjsessionid%3DEC72BF24781F965CB8D6B2BF416DF5C3>

³⁵ <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514804>
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241514804>